FORMATO DE DESARROLLO E INTEGRACIONES

Integración envió de RCL y RCR a UnoE

STF GROUP S.A.

INFORMATICA – Py. CREDI10 SOFTWARE PROPIO

Cali, viernes 28 de noviembre del 2025

DETALLE TECNICO

1.1 Descripción del Requerimiento:

Un servicio que generé y envié recibos consolidados RCL (Recibos de caja payu) y RCR (recibos de consignaciones) al sistema UnoE de manera programada, garantizando la integración contable de los pagos electrónicos y consignaciones bancarias procesadas en el sistema de Credi10.

1.1.1 Requerimiento

1- Crear un servicio que se encargue de las integraciones a UNOEE, Creación de los XML y manejo de los consecutivos manuales.

2- Crear un log en la tabla de C10_Database que permita registrar el proceso de los envíos

3- Crear proceso que se ejecute automáticamente cada día 4 del mes, donde se cree un documento de tipo RCL para cargar el valor consolidado de las consignaciones del mes inmediatamente anterior, agrupado por banco y tipo de transacción. Dejar este día configurable en parámetros

4- Crear el documento con la fecha del último día del mes anterior

5- Solo se deben tener en cuenta para el proceso los pagos de tipo consignación que no están anulados. tipo_pago = ‘Consignación’

6- Los parámetros del plano cambian según el banco y tipo de transacción, dejar estos datos para que se configuren, tener en cuenta que en futuro esto puede ir cambiando a medida que se abran opciones de bancos o cambios de cuentas influye en f358_id_medios_pago

tbl_comprobantes.banco_consignacion	tbl_comprobantes.tipo_transaccion	PLANO => f358_id_medios_pago	PLANO => f358_docto_banco_cg	PLANO => *f358_nro_alt_docto_banco *f350_notas
AV VILLAS	CG	CA3	CG	CSG CREDI10 AV VILLAS CG
AV VILLAS	TX	CA3	NC	CSG CREDI10 AV VILLAS TX
BANCOLOMBIA	CG	CB1	CG	CSG CREDI10 BANCOLOMBIA CG
BANCOLOMBIA	TX	CB1	NC	CSG CREDI10 AV BANCOLOMBIA TX

Otros valores del conector

F357_ID_CAJA = 02

F350_ID_TERCERO = CREDI10

F351_ID_TERCERO_OTRO_ING = CREDI10

F357_VALOR_INGRESO = tbl_comprobantes.valor_total

F357_VALOR_APLICAR_REAL = tbl_comprobantes.valor_total

F357_FECHA_RECAUDO = tbl_comprobantes.fecha_consignacion

7- Agregar columna de recibo_unoee en tbl_cargues_pagos_detalle, en el cual se coloque cada consecutivo de RCL que corresponde según el fk_id_comprobante

8- Crear consulta XML para validar si el documento RCL ya quedo creado exitosamente en el UNOEE

<Consulta>
<NombreConexion>STFColombia</NombreConexion>
<IdCia>1</IdCia>
<IdProveedor>STUDIOF</IdProveedor>
<IdConsulta>CLIENTES</IdConsulta> => Cambia segun Consulta que se crea en UNOEE
<Usuario></Usuario>

<Clave></Clave>
<Parametros> => Parámetros configurados en la consulta UNOEE
<p_cedula>26215587</p_cedula>
</Parametros>
</Consulta>

Ejemplo de plano

RCL – PayU

00000020357000200100001RCL00031483202405301 0 20240530CREDI10
COP+000003130808880.0000COP+000003130808880.0000000608
110201 0001310Pagos Credi 10 desde 16052024 hasta 31052024
13050504 CREDI10 00100199 0

00000030357010100100 1RCL00031483EFE+000003130808880.0000
00000000 20240530

RCR – CONSIGNACIONES => En la integración se deberá crear de tipo RCL

AV VILLAS - CG

00003310357000200110 01RCR00052323202407310 2 20240713CREDI10
COP+000000000130000.0000COP+000000000130000.0000000699
110201 0001310CGS CREDI10 1098236
13050504 CREDI10 22208 0

00009670357010200100 1RCR00052323CA3+000000000130000.0000
00000000 20240713 20240713
CGS CREDI10 1098236 CG

AV VILLAS - TX

00003300357000200110 01RCR00052322202407310 2 20240715CREDI10
COP+000000000153000.0000COP+000000000153000.0000000699
110201 0001310CGS CREDI10 1143876497
13050504 CREDI10 22208 0

00009660357010200100 1RCR00052322CA3+000000000153000.0000
00000000 20240715 20240715
CGS CREDI10 1143876497 NC

BANCOLOMBIA - CG

0000002035700020011001RCR000519942024073102 20240624CREDI10
COP+000000000167800.0000COP+000000000167800.0000000699
110201 0001310CGS CREDI10 65768727
13050504 CREDI10 22208 0

0000638035701020010 01RCR00051994CB1+000000000167800.0000
00000000 20240624 20240624
CGS CREDI10 65768727 CG

BANCOLOMBIA - TX

0000008035700020011001RCR000520002024073102 20240629CREDI10
COP+000000000040000.0000COP+000000000040000.0000000699
110201 0001310CGS CREDI10 63526894
13050504 CREDI10 22208 0

0000644035701020010 01RCR00052000CB1+000000000040000.0000
00000000 20240629 20240629
CGS CREDI10 63526894 NC

9- Luego de crear cada RCL, enviar correo automático con un Excel adjunto donde este relacionado los pagos que corresponden a cada RCL. Crear un parámetro donde se ingresen todos los correos a los que se requiere enviar la información. Hacer esto para los RCL de consignación y de RCL de PayU
10- Configurar para que el RCL que se crea con los pagos de PayU también se ejecute el dia 4 del mes automáticamente

1.1.2 Flujo del Proceso

El WorkerConsolidadoRCL ejecuta 6 procesos principales programados:

1. **Generación de Recibos RCL Consolidados** - Agrupa pagos electrónicos por períodos
2. **Control de Recibos RCL** - Verifica la creación exitosa en UnoE
3. **Reprocesamiento de RCL** - Reenvía recibos fallidos
4. **Generación de Recibos RCR (Consignaciones)** - Procesa consignaciones bancarias
5. **Control de Recibos RCR** - Verifica consignaciones en UnoE
6. **Reprocesamiento de RCR** - Reenvía consignaciones fallidas

1.2 Detallar componentes existentes

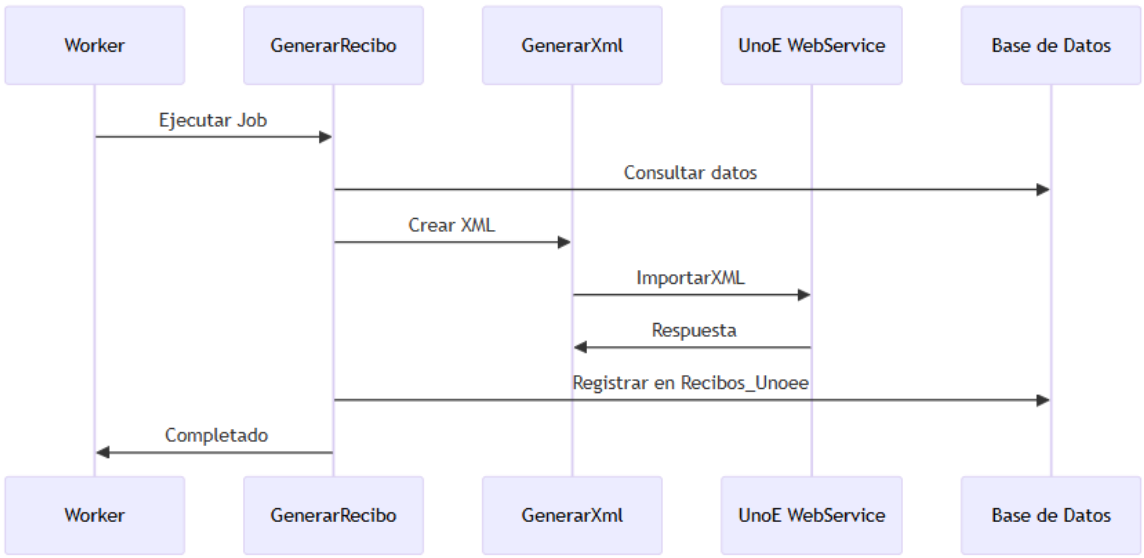
SOLUCION	
WorkerConsolidadoRCL	Proyecto de tipo Worker Service (.NET Core 3.1) que se ejecuta como servicio de Windows para procesar automáticamente la generación y envío de recibos consolidados al ERP UnoE.
Quartz.NET	Librería que ejecuta tareas programadas en segundo plano usando expresiones CRON para definir horarios específicos de ejecución.
Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices	Permite ejecutar la aplicación como servicio de Windows.
C10_Credi10_NET	Tablas y Procedimientos almacenados

1.3 Detallar funcionalidades

1.3.1 Diagrama de Componentes

Flujo de inicio del worker service:

Integracion UnoE



1.3.2 Parametrizaciones

Descripción	Grupo	Valor
Expresión CRON para RCL Consolidado	CronExpressionConsolidado	0 0 9 4,20 * ? *
Expresión CRON para Control RCL	CronExpressionControlRecibo	0 20,59 9-23 4,20 * ? *
Expresión CRON para Reproceso RCL	CronExpressionReprosesar	0 40 9-23 4,20 * ? *
Expresión CRON para RCR Consignaciones	CronExpressionConsolidadoConsignaciones	0 0 10 4 * ? *
Expresión CRON para Control RCR	CronExpressionProgramarTareaControlDeProcesadoConsignaciones	0 1 13-23 4 * ? *
Expresión CRON para Reproceso RCR	CronExpressionJobReprocesarConsolidadosConsignaciones	0 50 13 4 * ? *
Conexión SQL Server	ConexionSQLServer	[Encriptado]

Usuario SQL Server	UsuarioSQLServer	[Encriptado]
Contraseña SQL Server	ContrasenaSQLServer	[Encriptado]
URL Web Service UnoE	UnoEE	[Encriptado]
Usuario UnoE	UnoEEUsuario	[Encriptado]
Contraseña UnoE	UnoEEContrasena	[Encriptado]
Ruta archivos XML RCL	Ruta_Recibo	C:\Credit10\XML\
Ruta archivos XML RCR	Ruta_Recibo_Consignaciones	C:\Credit10\XML\Consignaciones\

1.3.3 Proceso

Proceso automático programado

Para cumplir con el requerimiento se creó un Worker Service que utiliza Quartz.NET para ejecutar 6 jobs programados que manejan la generación, control y reprocesamiento de recibos RCL y RCR.

Conceptos de Quartz.NET utilizados:

- **Job**: Tareas que implementan IJob y contienen la lógica de negocio
- **Trigger**: Controla cuándo se ejecuta un Job usando expresiones CRON
- **Scheduler**: Coordina Jobs y Triggers

Jobs implementados:

1. **ReciboRCLJob**: Genera recibos consolidados RCL agrupando pagos electrónicos por períodos (1-15 y 16-fin de mes)
2. **JobEstablecerIsReciboYDetalle**: Verifica que los recibos RCL se hayan creado correctamente en UnoE
3. **JobReprosesarConsolidado**: Reenvía recibos RCL que fallaron en el envío inicial

4. **ReciboConsignacion**: Procesa consignaciones bancarias individuales como recibos RCR
5. **JobVerificarCreacionReciboConsignacion**: Verifica que las consignaciones se crearon en UnoE
6. **JobReprocesarConsolidadosConsignaciones**: Reenvía consignaciones que fallaron

Expresiones CRON

Las expresiones CRON están configuradas en

ConfigFiles/Configuracion.xml:

- **RCL Consolidado**:
  0 0 9 4,20 * ? *

  - 9:00 AM los días 4 y 20 de cada mes

- **Control RCL**:
  0 20,59 9-23 4,20 * ? *

  - Minutos 20 y 59 de cada hora entre 9 AM y 11 PM

- **Reproceso RCL**:
  0 40 9-23 4,20 * ? *

  - Minuto 40 de cada hora entre 9 AM y 11 PM

- **RCR Consignaciones**:
  0 0 10 4 * ? *

  - 10:00 AM el día 4 de cada mes

- **Control RCR**:
  0 1 13-23 4 * ? *

  - Minuto 1 de cada hora entre 1 PM y 11 PM el día 4

- **Reproceso RCR**:
  0 50 13 4 * ? *

  - 1:50 PM el día 4 de cada mes

Flujo detallado de procesos:

1. Generación RCL (ReciboRCLJob)

- Consulta pagos electrónicos aprobados en el período
- Genera consecutivo consolidado
- Crea XML para UnoE usando GenerarXml.CrearXmlConsolidado()
- Envía al Web Service UnoE

- Registra en tabla Recibos_Unoee
- Envía notificación por correo con reporte Excel

2. Control RCL (JobEstablecerIsReciboYDetalle)

- Obtiene consecutivos pendientes de verificación
- Consulta UnoE para verificar creación del recibo
- Actualiza estado IsRecibo y Procesado en base de datos

3. Reprocesamiento RCL (JobReprosesarConsolidado)

- Consulta recibos sin procesar
- Verifica si existen en UnoE
- Reenvía los que no se encuentren

4. Generación RCR (ReciboConsignacion)

- Consulta consignaciones bancarias por fecha
- Procesa cada consignación individualmente
- Genera XML específico para consignaciones
- Registra en Recibos_Unoee con flag Consignacion=true
- Envía reporte de consignaciones procesadas

5. Control RCR (JobVerificarCreacionReciboConsignacion)

- Verifica consignaciones por referencia en UnoE
- Actualiza estado Procesado para las encontradas

6. Reprocesamiento RCR (JobReprocesarConsolidadosConsignaciones)

- Similar al reproceso RCL pero para consignaciones
- Filtra por Consignacion=true

1.3.4 Documentación de Arquitectura

Inicio Worker Service

├── ProgramarConsolidadoDeRecibos()

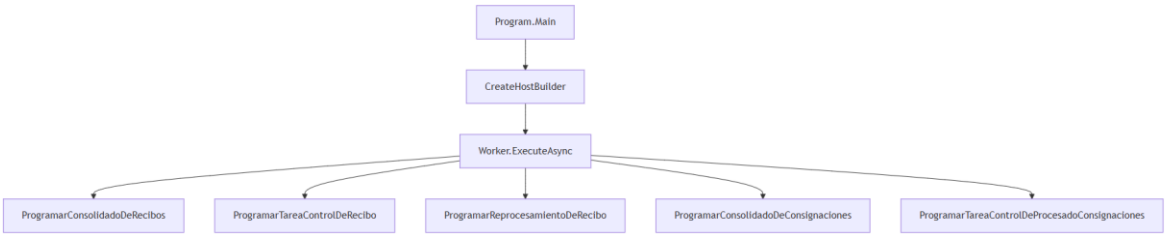
├── ProgramarTareaControlDeRecibo()

├── ProgramarReprocesamientoDeRecibo()

├── ProgramarConsolidadoDeConsignaciones()

├── ProgramarTareaControlDeProcesadoConsignaciones()

└── ProgramarReprocesamientoDeReciboConsignaciones()



Cada método programa su respectivo Job con Quartz.NET

1.3.5 Log

Los logs se registran usando Log4Net en

C:\Credit10\Log\WorkerConsolidadoRCL.log

y logs específicos por proceso:

Acción	**Detalle**	**Archivo Log**
Inicio programación Jobs	Registra inicio de cada Job programado	WorkerConsolidadoRCL.log
Expresiones CRON	Registra las expresiones CRON configuradas	WorkerConsolidadoRCL.log
Inicio proceso RCL	Inicia creación consolidado RCL	logReciboConsolidado
Fin proceso RCL	Termina creación consolidado RCL	logReciboConsolidado
Inicio proceso RCR	Inicia creación consignaciones RCR	logReciboConsignacion
Fin proceso RCR	Termina creación consignaciones RCR	logReciboConsignacion

Errores Web Service	Errores en comunicación con UnoE	logReciboConsolidado/logReciboConsignacion
Verificación recibos	Control de recibos creados en UnoE	logReciboConsolidado/logReciboConsignacion
Reprocesamiento	Reenvío de recibos fallidos	logReciboConsolidado/logReciboConsignacion
Envío correos	Resultado de notificaciones por email	logReciboConsolidado/logReciboConsignacion

1.4 Observaciones y/o Comentarios

- El servicio debe ejecutarse como Servicio de Windows para garantizar la ejecucucion en los momentos programados con el cronexpression.
- En caso de falla del servicio, los procesos pueden ejecutarse manualmente desde los Jobs individuales
- Los recibos fallidos se almacenan para reprocesamiento automático
- El sistema mantiene trazabilidad de todos los envíos a UnoE
- Las credenciales están encriptadas por seguridad
- Se generan reportes Excel automáticos para auditoría
- El sistema valida fechas de corte antes de procesar
- Implementa reintentos automáticos para recibos fallidos